UF2-Arquitectura i maquinari d'un sistema informàtic.

NF1. Anàlisi de l'arquitectura i maquinari d'un sistema informàtic.

NF1.1 Arquitectura d'un ordinador.
>> NF1.2 Principals components del maquinari d'un ordinador.
NF1.3 Busos i ports d'expansió.
NF1.4 Targes i dispositius d'expansió.
NF1.5 Perifèrics d'un ordinador.
NF1.6 Sistemes d'emmagatzematge.

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

>> NF1.2 Principals components del maquinari d'un ordinador.

Caixes.

>> Plaques mare.

Microprocessadors.

Memòries.

Xipsets.

BIOS.

creative commons

ALGUNS DRETS RESERVATS.

Joan Coll i Teixidor

Marc Nicolau i Reixach

Plaques mare

- Introducció
- Factors de forma de placa mare
- Elements de la placa mare
  - Sòcol del microprocessador (CPU)
  - Sòcols de memòria (banc de memòria)
  - Conjunts de xips (xipsets)
  - BIOS
  - Slots d'expansió
  - Connector de l'alimentació
  - Connectors d'entrada/sortida
  - Connectors interns
  - Connectors de la caixa i jumpers
  - La pila
  - Altaveu de beep

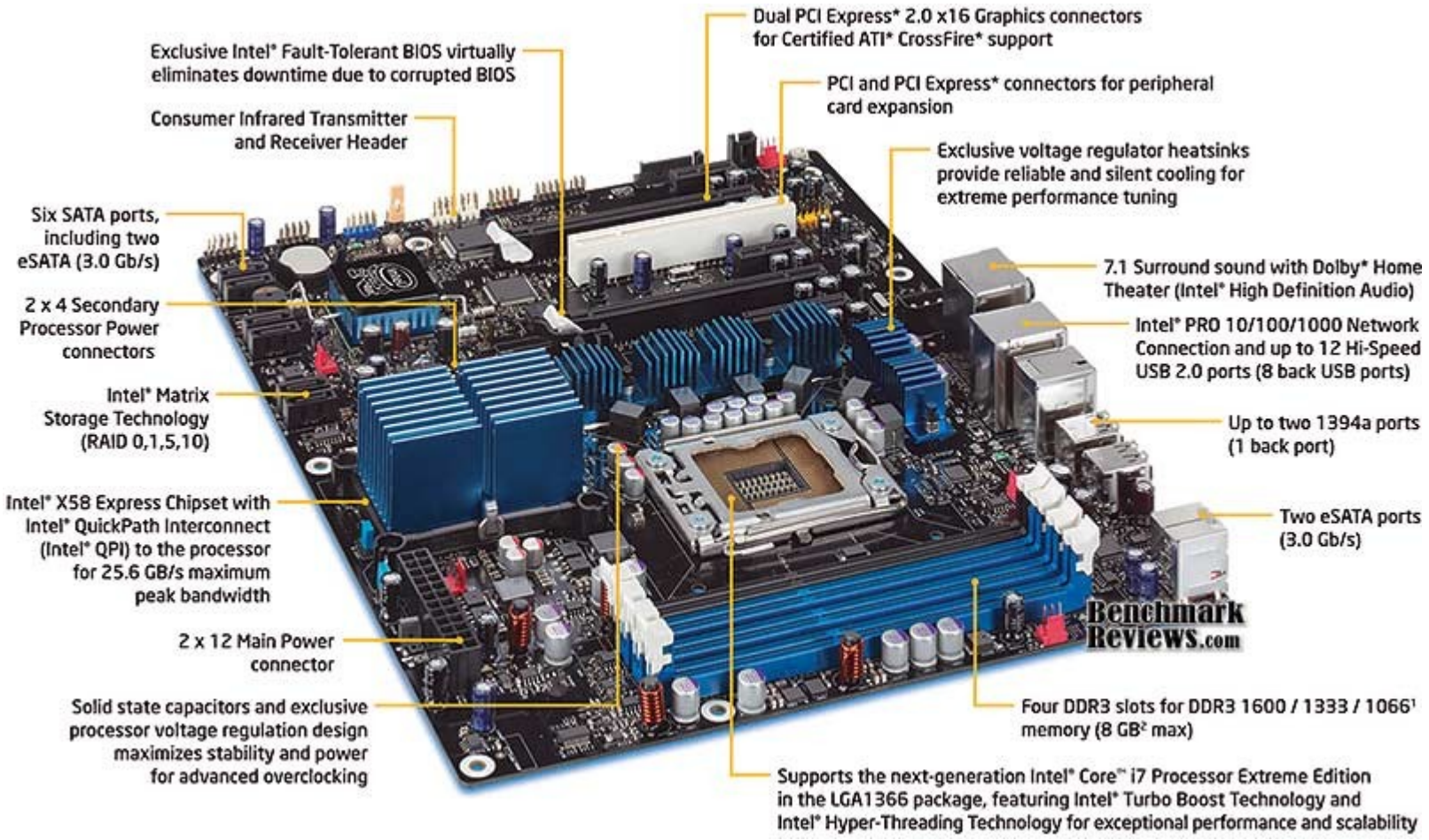
creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Introducció

- La placa mare (o placa base) és l'element més important de l'ordinador.
- És un placa plena de components electrònics, xips, connectors, jumpers, sòcols, etc., que està pensada per allotjar, altres plaques i alguns tipus diferents de CPU (microprocessadors) de la mateixa família, i això implica una gran varietat de plaques base depenent del tipus de CPU, fabricant i format de caixa.
- Totes aquestes plaques porten elements comuns com connectors, ports, sòcols, etc. i altres elements que les diferencien com són el jocs de xips (xips-set) que donen a la placa unes característiques pròpies que potencien el funcionament de l'ordinador.
- L'estàndard s'anomena ATX i és la més moderna i la que majors avantatges ofereix, és pràcticament l'única que es fabrica avui dia. Hi ha de diferents mides en funció del tipus de caixa, si és, per PC de sobretaula, torre, semitorre, servidor o portàtil.
- Les mesures normalment són bastant similars amb diferencies de com a màxim d'un centímetre i són aproximadament de 30,5 x 20,0 cm

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Introducció



Placa mare

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Factors de forma de la placa mare

- Determina la mida i orientació de la placa dins la caixa, tipus de font d'alimentació i perifèrics que s'hi poden integrar.
- Estàndards:
  - AT
  - Baby AT
  - ATX
  - LPX
  - NLX
  - BTX
  - ...

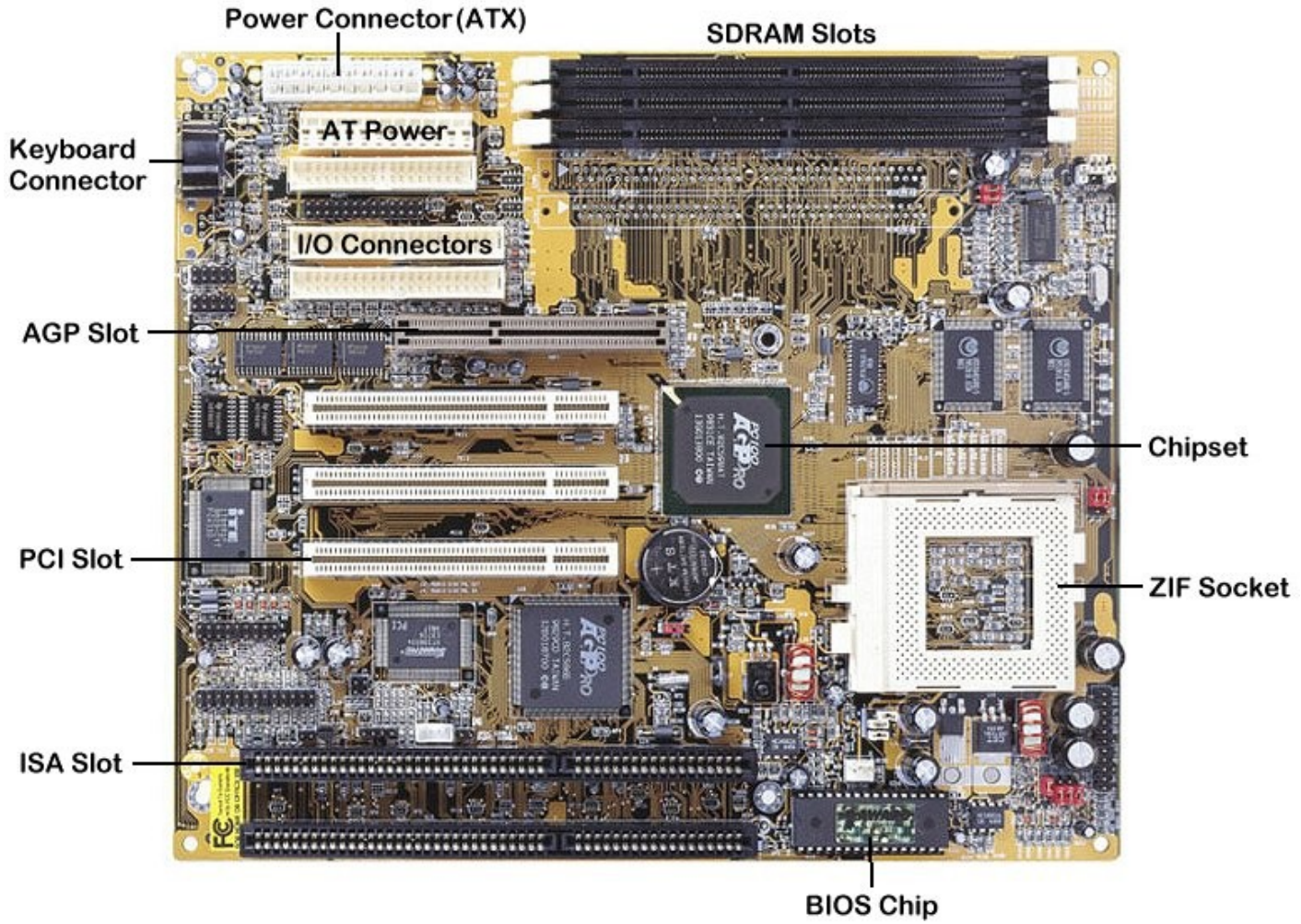
creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

AT (obsoleta)

- Primer estàndard de factor de forma de la placa base.
- L'únic perifèric integrat és el del teclat.
- Tots els ports d'E/S estan cablejats des de la placa base a la part posterior de la caixa o instal·lats com a targes adaptadores.

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

AT (obsoleta)



AT Socket 7 Motherboard

Copyright PC Mechanic

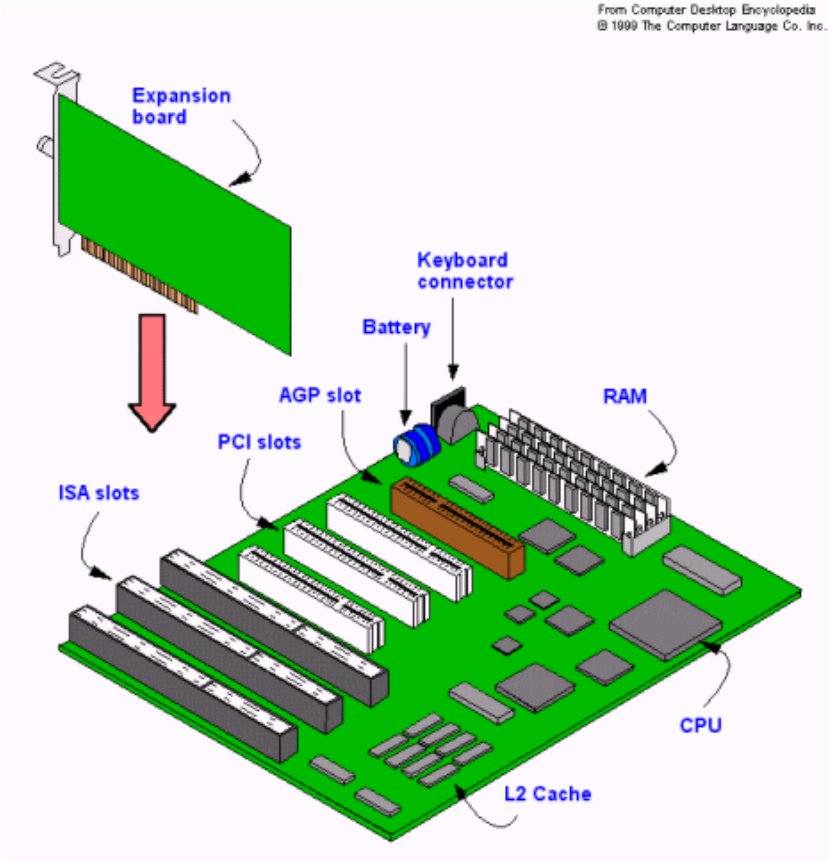
creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

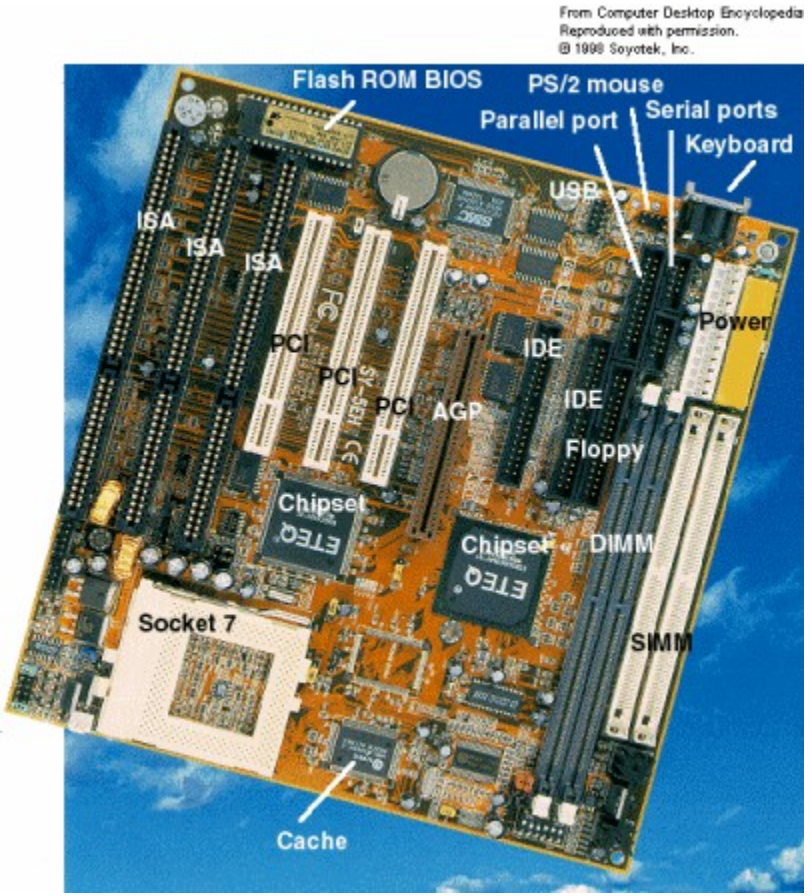
Baby AT (obsoleta)

- Més petita que l'AT, ja que integra més components.
- És la primera a incloure sockets per E/S (ports paral·lel / port serie)
- Redueix de les 12" d'amplada a 8'5" i encara que l'alçada màxima és 13" n'hi ha de 9" i 10".
- Entre 1984 i 1996, la majoria eren Baby AT
- Avantatges:
  - Millor preu respecte plaques AT
- Desavantatges:
  - Per canviar algun dels components cal desmuntar gran part de l'ordinador.

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Baby AT (obsoleta)





creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

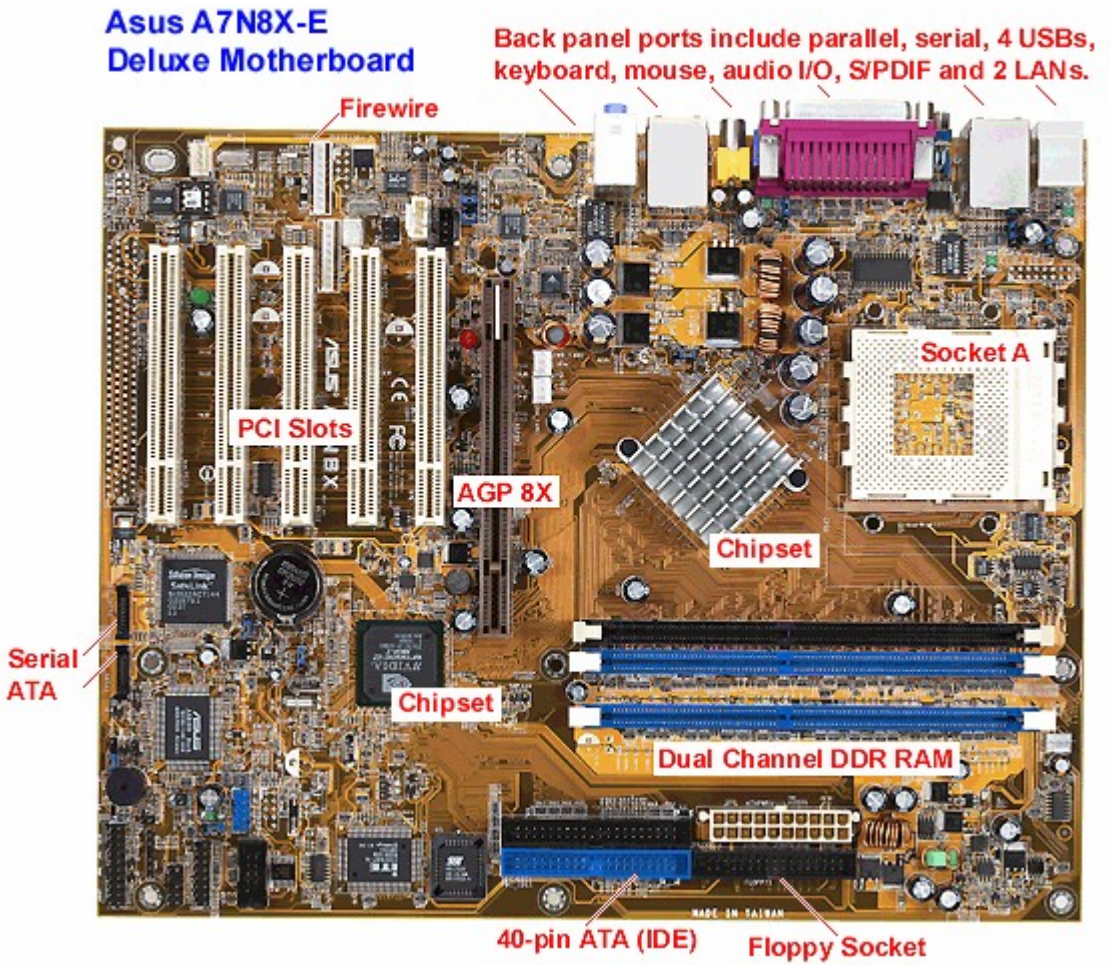
ATX

- Actualment les més utilitzades.
- Avantatges:
  - Millor ubicació dels components.
  - Millor col·locació de la CPU i memòria, lluny de les targes d'expansió i prop del ventilador de la font d'alimentació.
  - Els connectors de la font tenen una sola peça i un sol connector que no es pot col·locar incorrectament.
  - Els connectors per dispositius IDE i disqueteres es troben més a prop, reduint la llargada dels cables.
  - Estan integrats a la placa diferents ports d'E/S.

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

ATX

From Computer Desktop Encyclopedia
© 2004 The Computer Language Co. Inc.



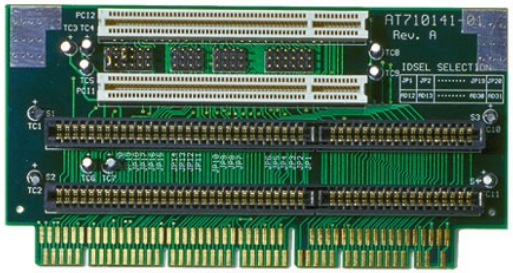
creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

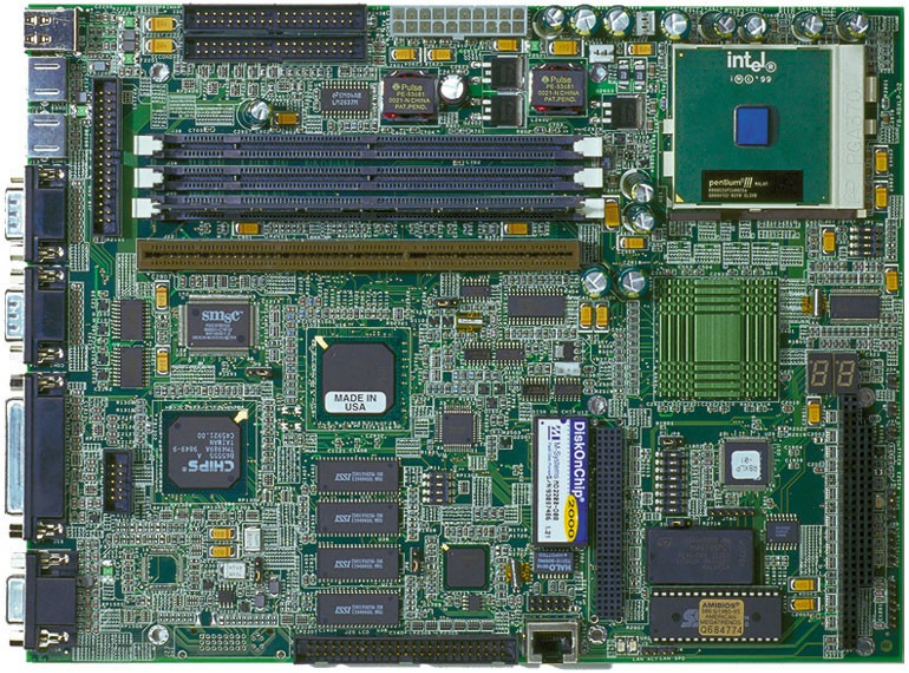
LPX

- L'utilitzen molts equips de marca per equips de sobretaula.
- La majoria de plaques tenen integrats més perifèrics dels habituals, com el mòdem, tarja de xarxa, de vídeo, de so, etc.
- Els slots per targes d'expansió no es troben sobre la placa base sinó que estan en un connector especial en el que es connecten, anomenat *riser card*

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

LPX

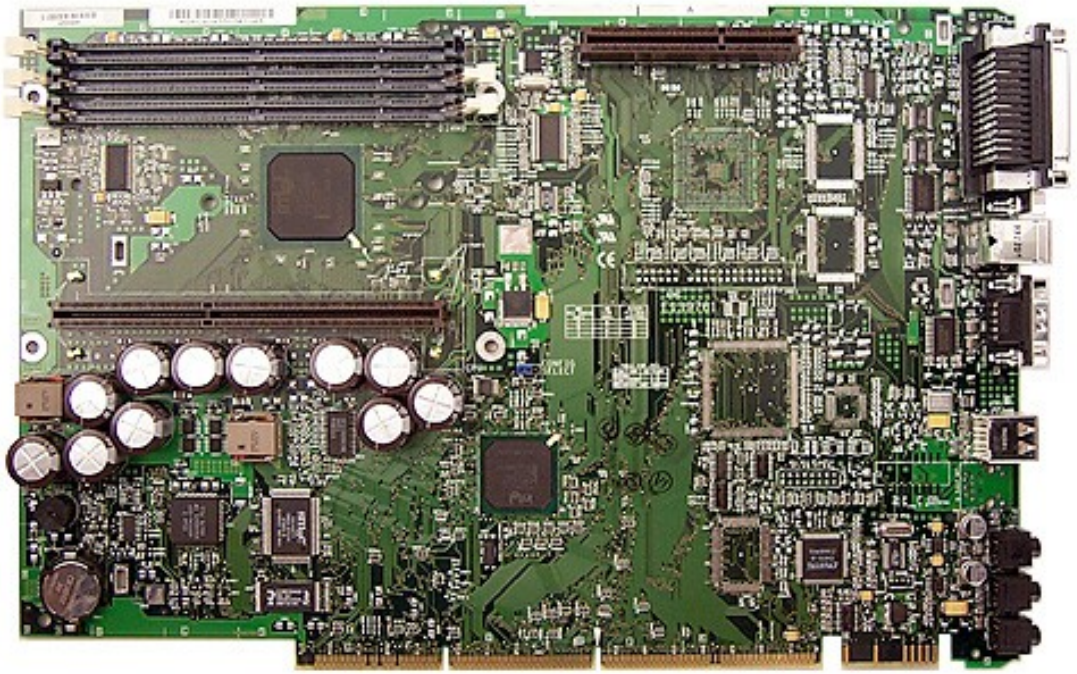




creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

NLX

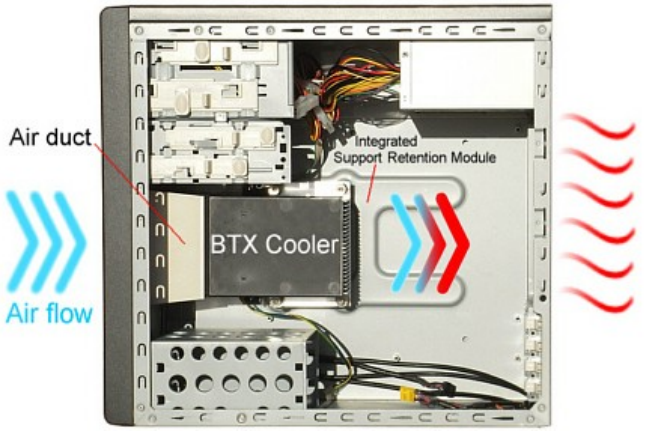
- Similar a la LPX.
- L'objectiu és la facilitat per treure i substituir la placa mare sense eines.



creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

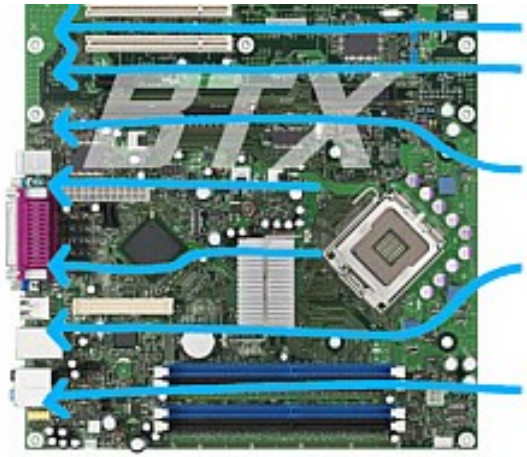
BTX

- Nou estàndard destinat a substituïr l'ATX.
- Nova distribució per millorar la ventilació i un disseny més estructurat.

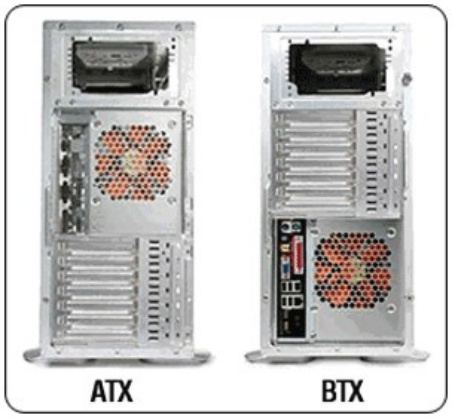




ATX Airflow

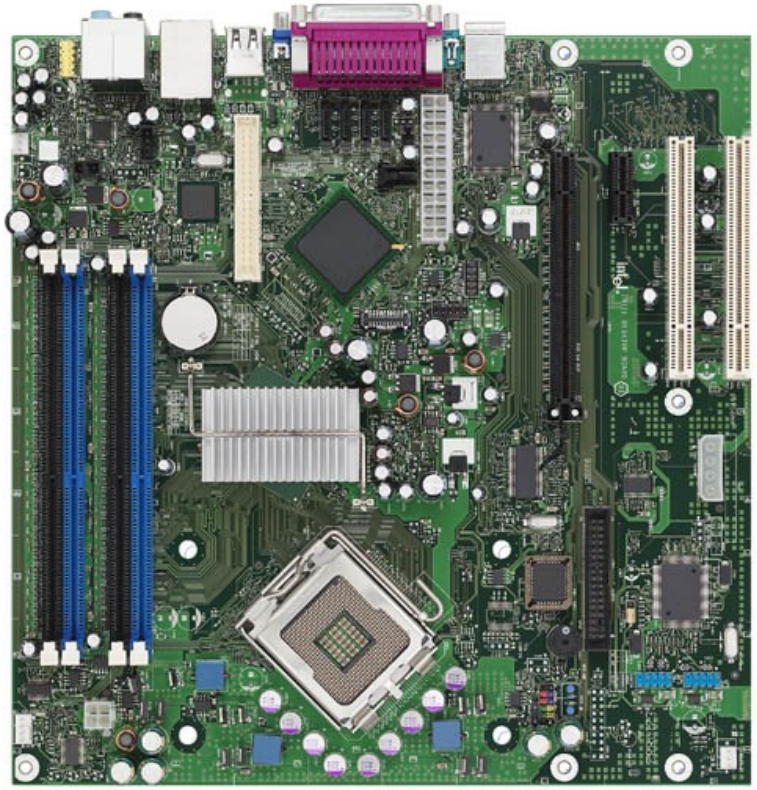


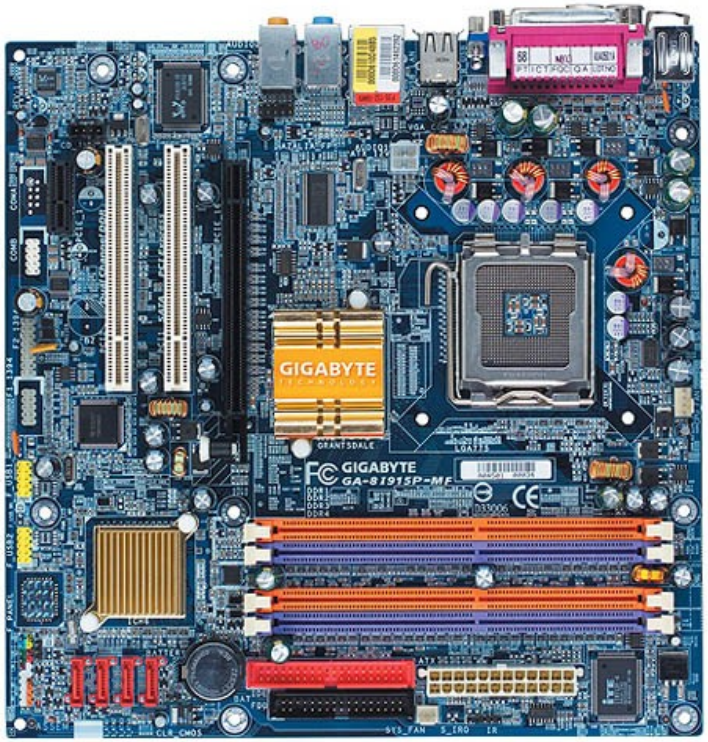
Improved BTX Airflow



creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

BTX





- Micro-BTX
- Micro-ATX

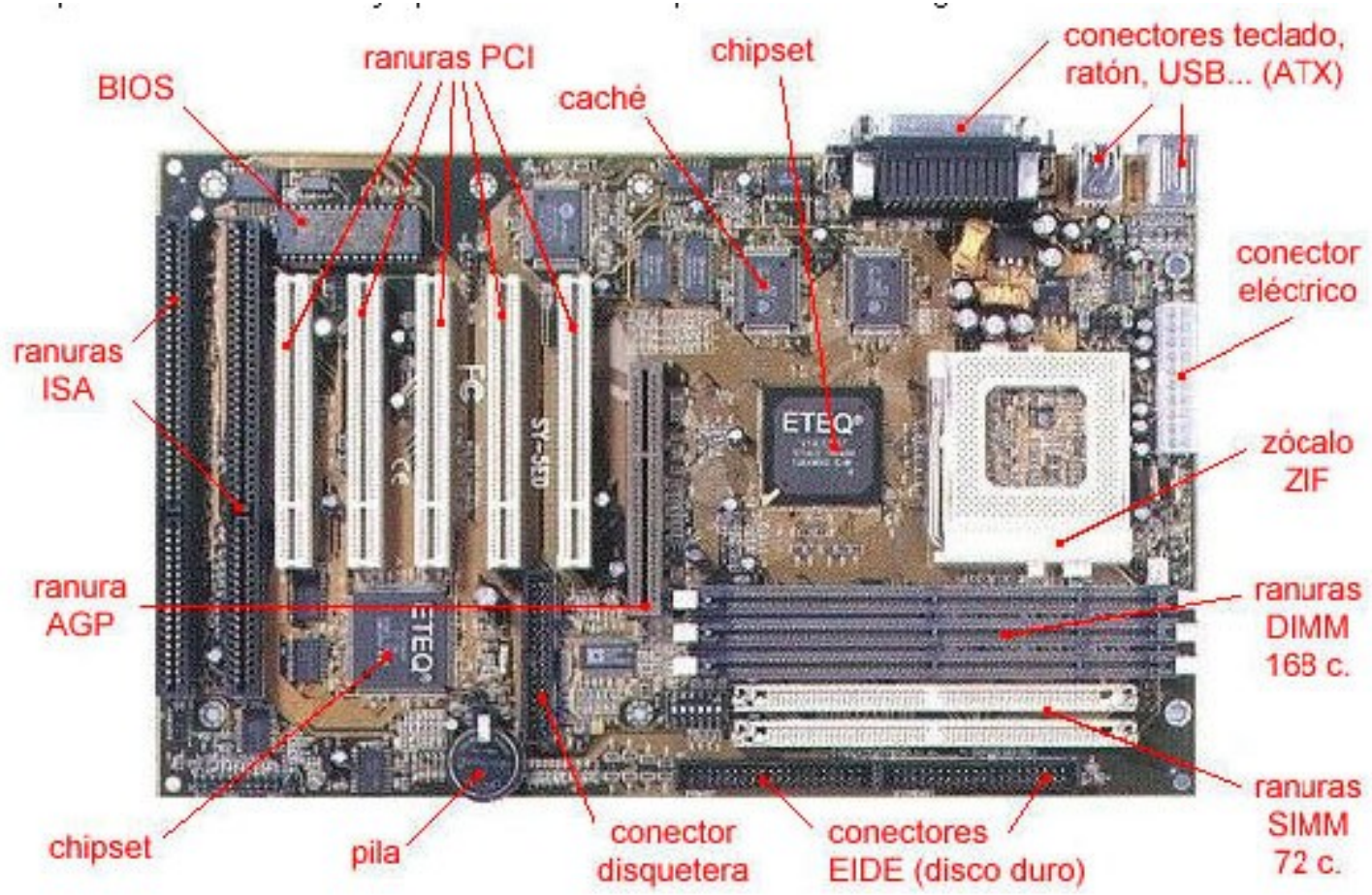
creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Elements de la placa mare

- Elements:
  - Sòcol del microprocessador (CPU)
  - Sòcols de memòria (banc de memòria)
  - Conjunts de xips (xipsets)
  - Slots d'expansió
  - Connector de l'alimentació
  - Connectors d'entrada/sortida
  - Connectors interns
  - Connectors de la caixa i jumpers
  - La pila

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Elements de la placa mare



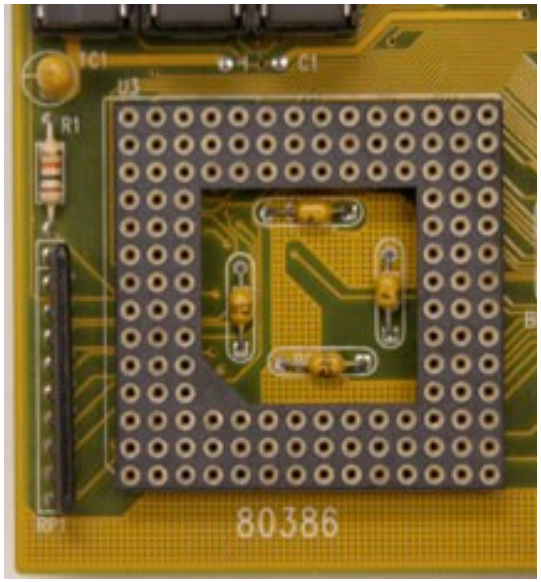
creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Sòcol del microprocessador

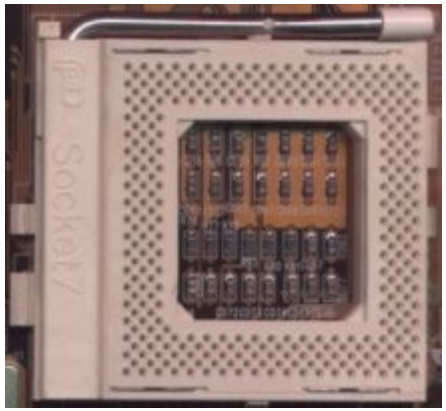
- Lloc on es col·loca la CPU.
- Hi ha diferents encapsulats de microprocessador, i en funció del tipus d'encapsulats hi ha diferents sòcols o *socket*.
- Els sòcols més comuns són:
  - PGA: *Pin Grid Array*
    - sòcol per CPU antigues (386 i 486). El xip de la CPU s'inseria a pressió. Perillós doblegar algun pin del xip de la CPU.
  - ZIF: *Zero Insertion Force* (sòcol de força d'inserció zero).
    - L'avantatge és que simplifica molt la col·locació del microprocessador (CPU) i el perill de doblegar alguns pins.
    - Molts tipus
  - Slot 1
    - Va ser un invent de Intel per els Pentium II, per evitar que la competència, AMD i Cyrix no els hi copiés i tinguéssim que comprar la patent, és una espècie de connector allargat com els ISA o PCI.
  - Slot A
    - Resposta de AMD a l'slot 1; físicament son idèntics, però lògica i elèctricament són totalment incompatibles. Utilitzat únicament per els primers AMD K7 Athlon.

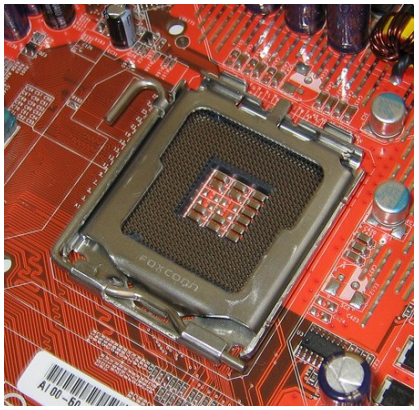
creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Sòcols PGA, ZIF, Slot 1 i Slot A



PGA





ZIF



Slot 1



Slot A

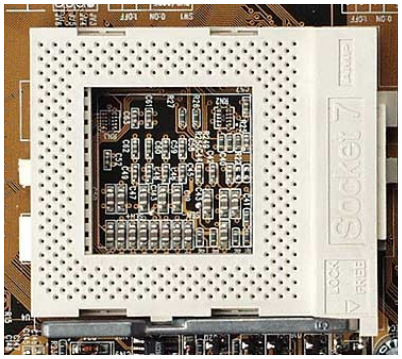
creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Tipus de sòcols ZIF

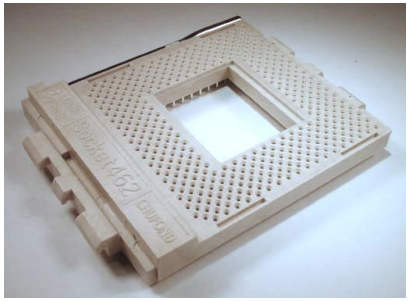
- Entre d'altres es fabriquen els següents tipus de sòcols:
  - Socket 7 "Super 7": variant del Socket 7 que es caracteritza per poder utilitzar velocitats de bus de fins 100 MHz, és el que utilitza els micros AMD K6-2.
  - Socket 370 o PGA 370: físicament similar a l'anterior, però incompatible per utilitzar un bus diferent. Hi ha dues versions: PPGA(la més antiga, només els micros Intel Celeron Mendocino) i FC-PGA (per Celeron i els Pentium III més nous).
  - Socket A (462): utilitzat únicament per els AMD K7 Athlon i pels AMD Duron.
  - Socket 423: utilitzat únicament pels Pentium 4.
  - Socket 480: Pentium M doble nucli.
  - Socket 470: Pentium M un nucli.
  - Socket 478: Pentium 4 i Celeron
  - Socket 754: Amd Athlon 64, Semprom.
  - Socket 939: Amd Athlon 64 i 64FX
  - Socket 940: Amd Opteron
  - AM2 : Amd Athlon 64 i 64FX
  - LGA 775 : Pentium Extrem Edition, Pentium D,...
  - LGA1366: Intel i7

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

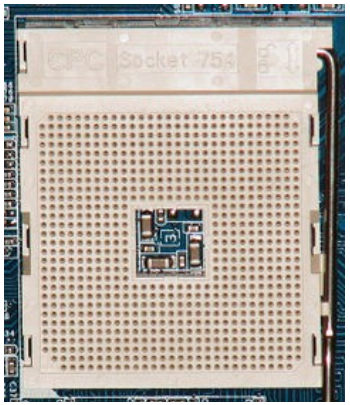
Sòcols ZIF



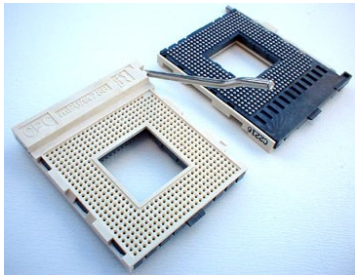
Socket 7



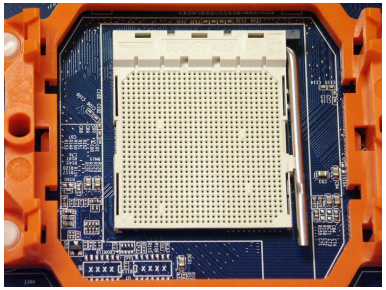
Socket A



Socket 754



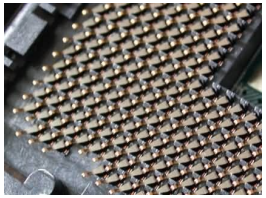
Socket 478

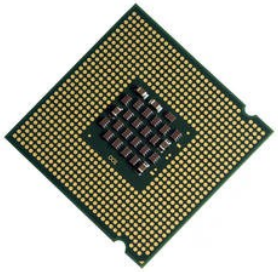


AM2

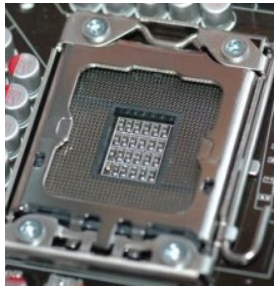


Socket LGA 775





Micro per LGA 775
(sense pins)



Socket LGA 1366

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Sòcols de memòria

- Lloc on s'instal·la la memòria RAM.
- Hi ha dos tipus principals de sòcols: SIMM (Single In-line Memory Module)(de 32 bits)(obsolet) o DIMM (Dual In-line Memory Module)(de 64 bits).
- Els DIMM tenen els contactes independents a cada cantó del mòdul de memòria.



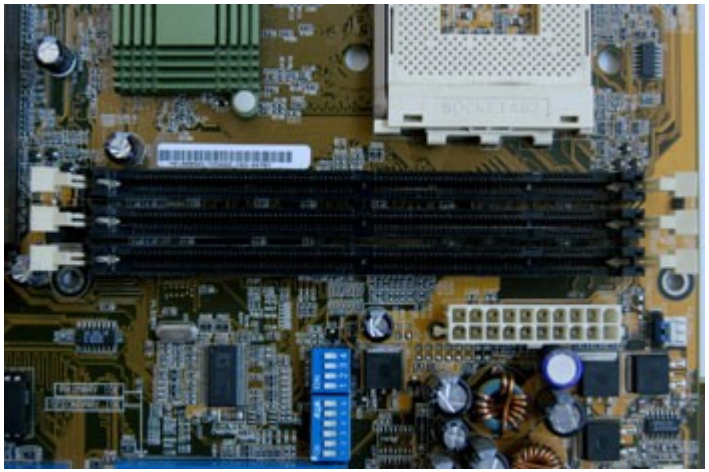
Sòcol SIMM (30 contactes)



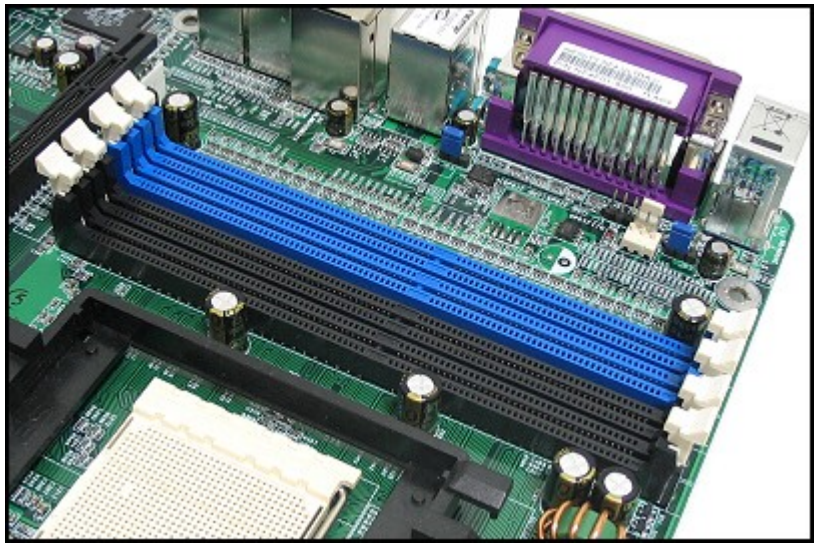
Sòcol SIMM (72 contactes)

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Sòcols de memòria

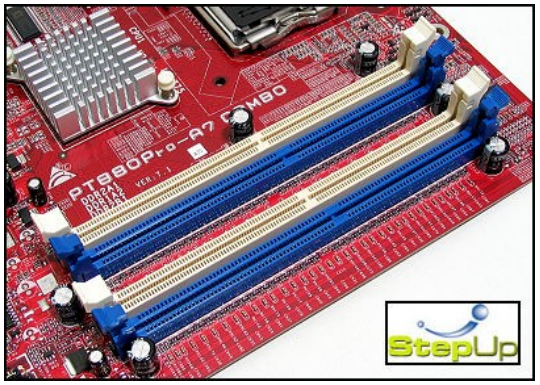


Sòcol DIMM (168 contactes)



Sòcol DIMM (184 contactes)

- Existeixen varis tipus de sòcols DIMM
  - DIMMs de 72 contactes, SO DIMM
  - DIMMs de 144 contactes, SO DIMM
  - DIMMs de 200 contactes, SO DIMM
  - DIMMs de 168 contactes, SDRAM
  - DIMMs de 184 contactes, DDR SDRAM
  - DIMMs de 240 contactes, DDR2,DDR3 SDRAM



Sòcol DIMM (240 contactes)

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

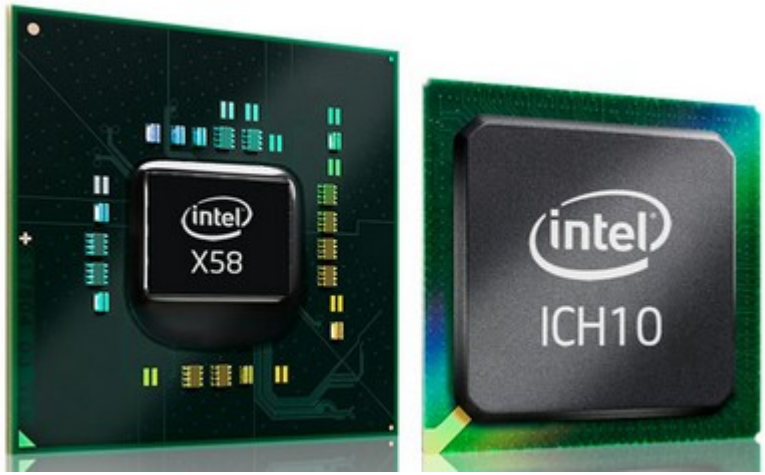
Conjunts de xips (*xipsets*)

- S'encarrega de controlar moltes de les funcions que duen a terme en l'ordinador, com ara la transferència de dades entre la memòria, CPU i perifèrics.
- Antigament el xipset influïa poc en el rendiment de l'ordinador,→ era l'últim element al què es donava importància.
- Els nous conjunts de xips són molt complexos; junt amb una molt amplia varietat de tecnologies en matèria de memòries, cache i perifèrics que apareixen i desapareixen quasi de mes en mes, han fet que el xipset tingui una gran importància.

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Conjunts de xips (*xipsets*)

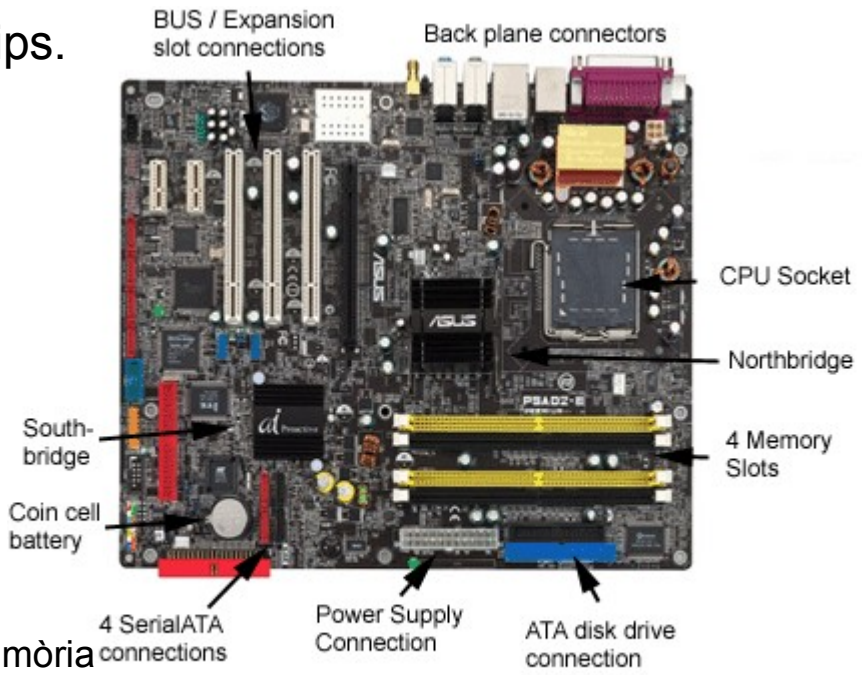
- De la qualitat i característiques del xipset dependran:
  - Obtenir o no el màxim rendiment del microprocessador.
  - Les possibilitats d'actualització de l'ordinador.
  - L'ús de certes tecnologies més avançades de memòries i perifèrics.



creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Conjunts de xips (*xipsets*)

- El xipset pot estar format per un o dos xips.
- El més habitual és que en tingui dos.
- El pont nord (*NorthBridge*):
  - Controla les següents característiques:
    - Tipus de microprocessador suportat per la placa
    - Número de micros.
    - Velocitat del micro.
    - Velocitat del FSB.
    - Multiplicador del FSB
    - Tipus de RAM
    - Quantitat màxima de memòria
    - Tecnologies de memòria.
    - Pont d'enllaç entre el processador i la memòria
  - Controla les funcions d'accés entre el micro, la memòria RAM, el port gràfic (AGP o PCI-Express) i comunicacions amb el *SouthBridge*.
  - Acostuma a ser més gran que el pont sud.
  - Pot portar un dissipador de calor (o ventilador) → treballa a velocitats molt altes



ASUS P5AD2-E Premium Motherboard
http://www.pcstats.com/articleimages/200502/p5ad2e_pcb_lg.jpg

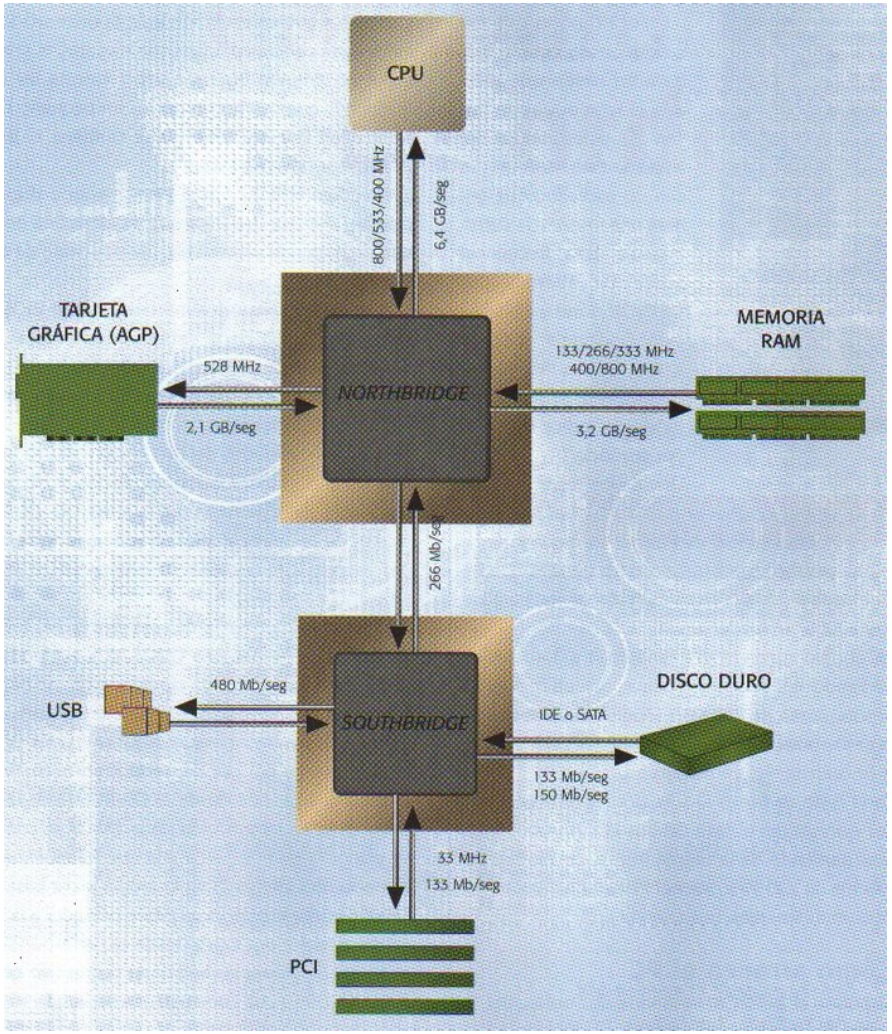
creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

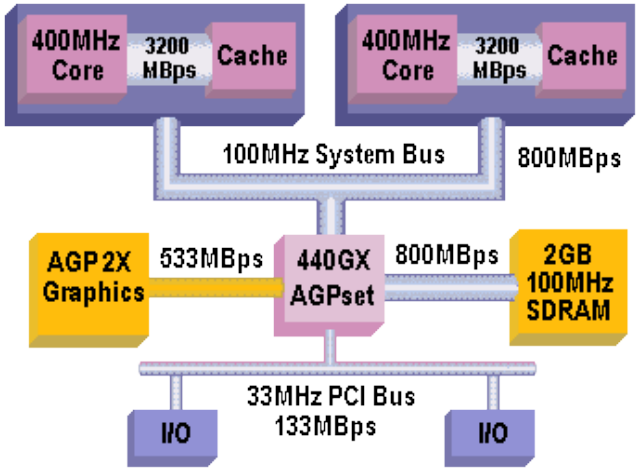
Conjunts de xips (*xipsets*)

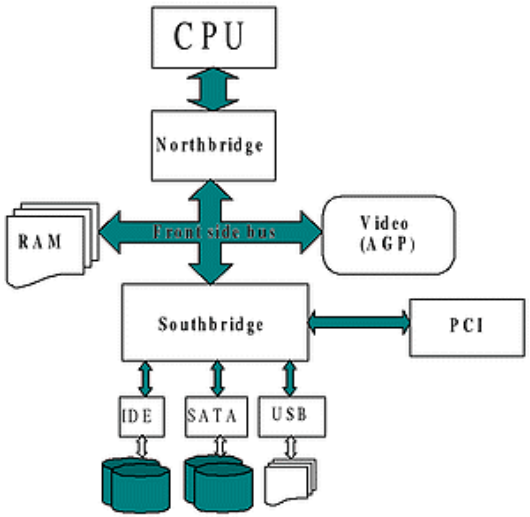
- El pont sud (*SouthBridge*):
  - L'encarregat de comunicar el processador amb la resta de perifèrics.
  - Controla les característiques:
    - Suport del bus ISA.
    - També es relaciona amb el bus PCI.
    - Ports USB.
    - Ports sèrie.
    - Ports Firewire
    - Port infrarroig
    - Controlador de disc IDE
    - Controlador de disquetera
    - Controlador SATA
    - Control RAID
    - Funcions d'administració d'energia
    - Controlador PS/2

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Conjunts de xips (*xipsets*)

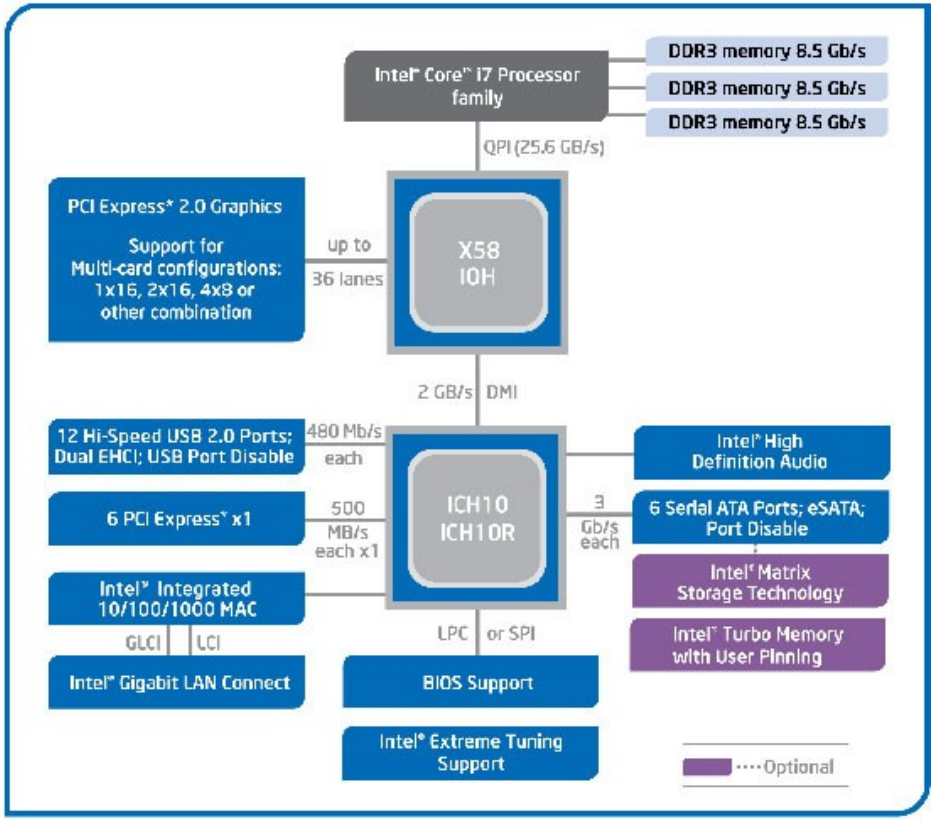




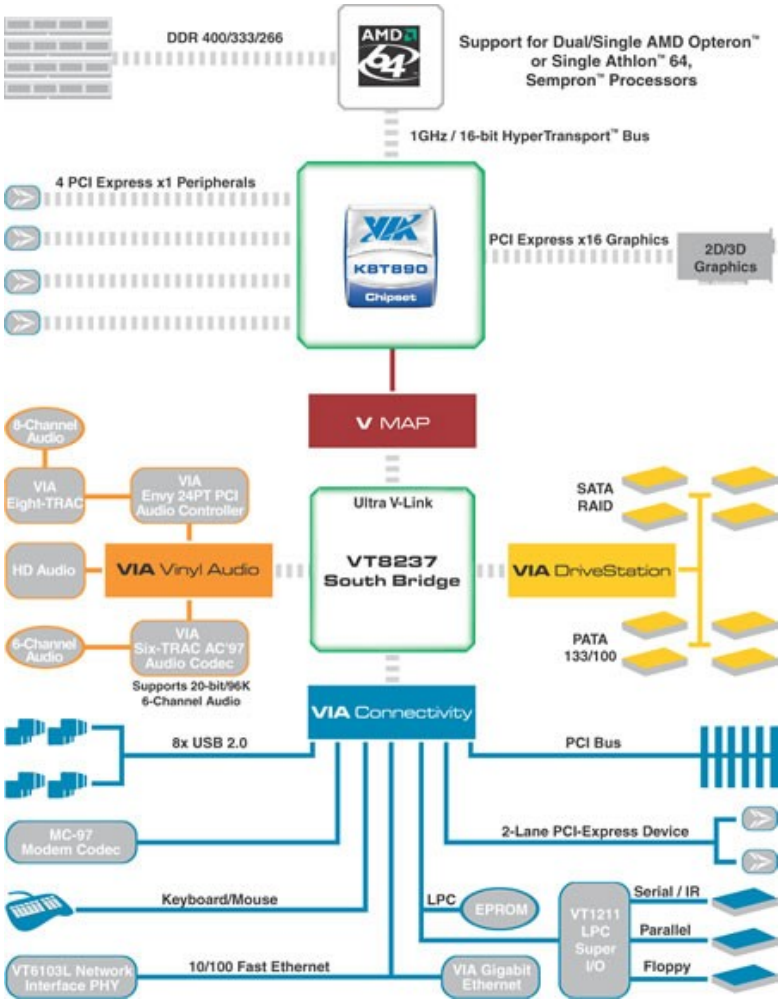


creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Conjunts de xips (*xipsets*)



Intel® X58 Express Chipset Block Diagram

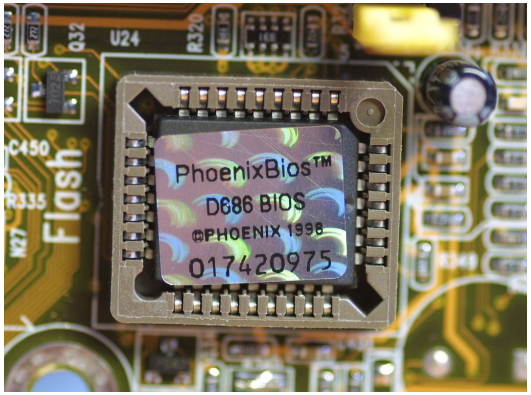


creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

BIOS

- El sistema bàsic d'entrada/sortida-Basic Input-Output System (BIOS) és un firmware instal·lat a la placa mare mitjançant un xip de memòria ROM o Flash que mitjantçant un programa senzill comprova el funcionament i la configuració del maquinari bàsic del sistema (emetent pitades normalitzades o Beep Codes per l'altaveu de l'ordinador si es produeixen errades) durant l'arranc.
- Les BIOS actuals poden ser molt petites i quasi sempre es poden reemplaçar si fós necessari (p.e. WindBond de 16Mbits).







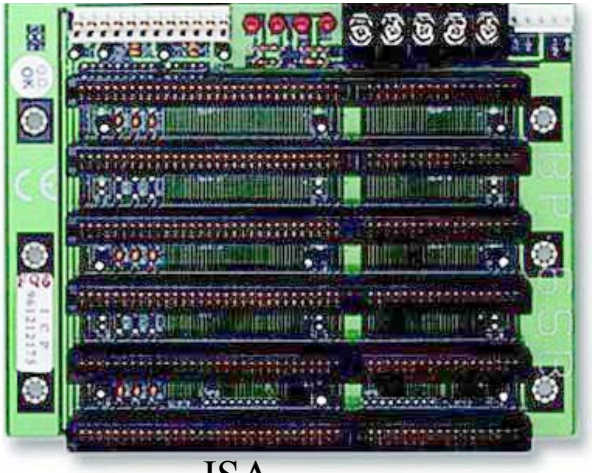
creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Slots d'expansió

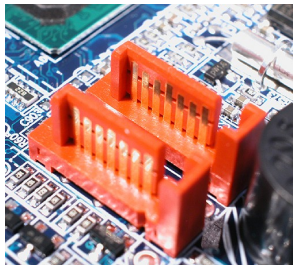
- Són els connectors llargs i estrets on s'hi col·loquen les targes d'expansió
  - Ex: tarja gràfica, capturadora de vídeo, etc.
- Elèctricament, són els canals per on circulen les dades del microprocessador a la memòria i els diferents mòduls d'entrada sortida.
- El bus d'expansió està format per els busos de dades, d'adreces i de control.
- El bus té tres característiques importants:
  - **Ample del bus:** nombre de línies o bé els bits del bus de dades.
  - **Freqüència de rellotge del bus:** pot ser diferent a la del processador .
  - **Velocitat de transmissió:** és la velocitat màxima de transferència de dades.
- Per controlar el bus hi ha controladors específics que venen en el jocs de xips de la placa mare.

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Slots d'expansió

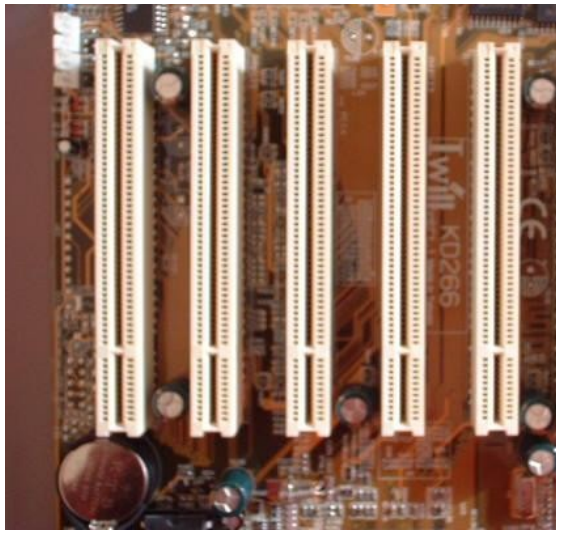


ISA



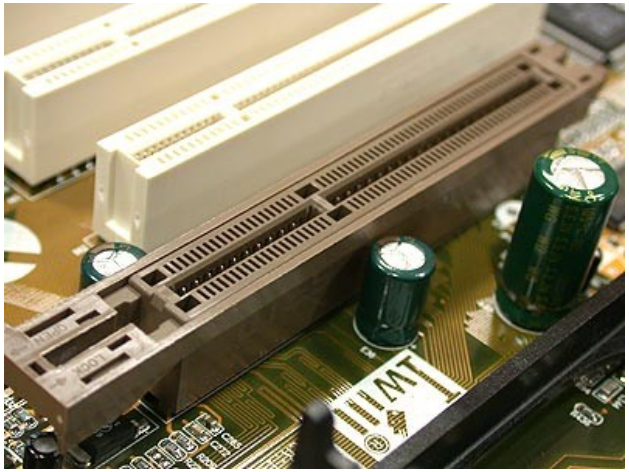
SATA

PCI

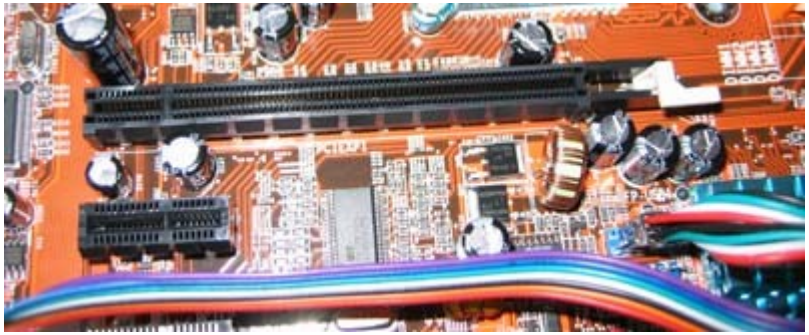




eSATA



AGP

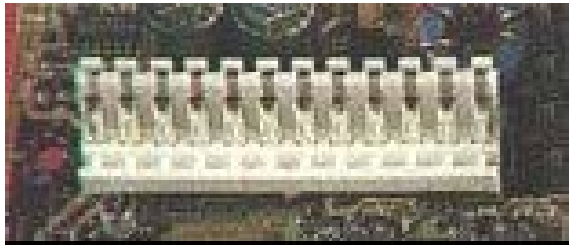


PCI-Express

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Connector d'alimentació

- S'hi connecta el cable de la font d'alimentació, perquè la placa rebi electricitat.
- A les plaques Baby-AT els connectors són dos (un al costat de l'altre), en canvi a les ATX és únic.
- Quan es tracta de connectors Baby-AT, han de disposar-se de forma que els quatre cables negres (2 de cada connector), que són les terres, queden al mig.
- El connector ATX sol tenir formes rectangulars i trapezoïdals alternades en alguns dels pins de tal forma que resulti impossible equivocar-se al connectar.
- Uns dels avantatges de les fonts ATX és que permeten l'aturada del sistema per programari.





creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Connectors d'entrada/sortida

- Son els connectors pels perifèrics externs: teclat, ratolí, impressora, etc.
- En les plaques Baby-AT l'única cosa que està en contacte amb la placa són uns cables que els uneixen amb els connectors en si, que se situen en la carcassa, excepte el de teclat que sí que està adherit a la pròpia placa.
- En les ATX els connectors estan tots agrupats entorn al de teclat i soldats a la placa base.





creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Connectors interns

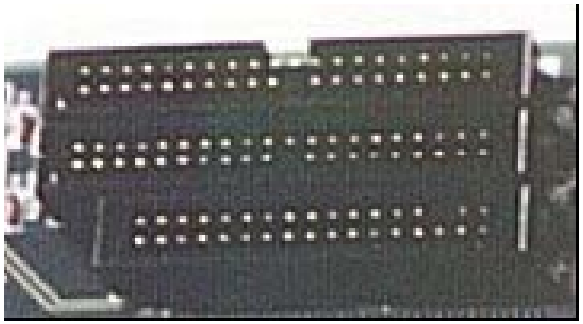
- Podem trobar connectors per: disquetera, disc dur, CD-ROM, S-ATA, USB, i per als ports sèrie, paral·lel i de joystick si la placa és de format ATX.
- En les plaques base antigues el suport per aquest elements es realitzava per mitjà d'una targeta auxiliar, anomenades targetes multiport d'Input/Output o simplement de I/O, com la de la següent foto:



- Des de l'aparició dels xips de la integral els xips controladors d'aquest dispositius en la placa base.

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Connectors interns



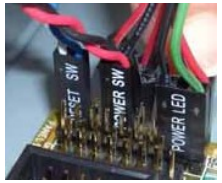
- Els dos primers connectors corresponen a connectors pels dos canals IDE (40 pins, de vegades 39 ja que el 20 no s'utilitza)
- El tercer connector correspon al de la disquetera (34 pins)
- En aquesta classe de connectors, és important conèixer la posició del pin número 1
  - Normalment ve marcat un extrem del cable amb una línia vermella.

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Connectors de la caixa i jumpers

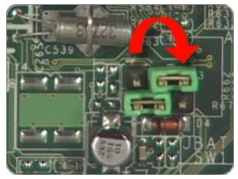
- Els connectors de les caixes són bastant semblants en la gran majoria de les unitats centrals, amb poques diferències, que consisteixen en incorporar o no algun connector concret.
- Els connectors que surten de la caixa són:

Connector	Funció	Color (pot variar)	Pins	Tipus connector
RESET	Polsador reset	Blau/blanc	2	2 pins
SPEAKER	Altaveu	Vermell/negre	2	4 pins
HDD LED	LED de disc dur	Vermell/blanc	2	2 pins
POWER LED	LED d'engegada	Verd/Blanc	2	3 pins
Connector	**Funció**	**Color (pot variar)**	**Pins**	**Tipus connector**

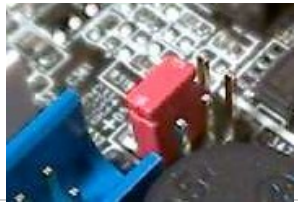


- De vegades a la placa hi ha uns connectors que, en funció d'on posem una petita funda metàl·lica *(jumper)*, permeten activar o desactivar funcionalitats.

Jumpers o ponts



Pont de Clear CMOS i 3 pins per Chassis Intrusion

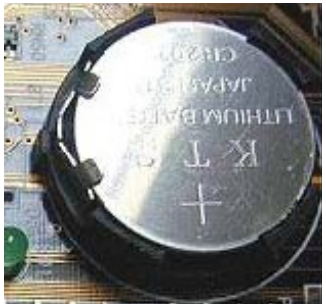


creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

La pila

- La pila (acumulador) permet conservar la configuració del sistema que s'utilitza durant la seqüència d'engegada de l'ordinador:
  - La data, hora, contrassenya, paràmetres de la BIOS, etc.
- Sense ella, cada vegada que engeguéssim hauríem d'introduir les característiques del disc dur, la data i l'hora i altres paràmetres importants.
- Es tracta d'un acumulador, perquè es recarrega quan l'ordinador està engegat.
- Amb el pas dels anys perd a poc a poc aquesta capacitat (com totes les bateries recarregables) i arriba un moment en què cal canviar-la (entre 2 i 6 anys després de la compra de l'ordinador).
- Es pot preveure observant si l'hora de l'ordinador "es retarda" més del normal.
- Per a canviar-la, cal anotar-se tots els paràmetres de la BIOS per a tornar a escriure'ls després, treure la pila (usualment del tipus de botó gran o ben cilíndrica com la de la imatge), portar-la a una botiga d'electrònica i demanar una exactament igual, les actuals són de liti de 3V.

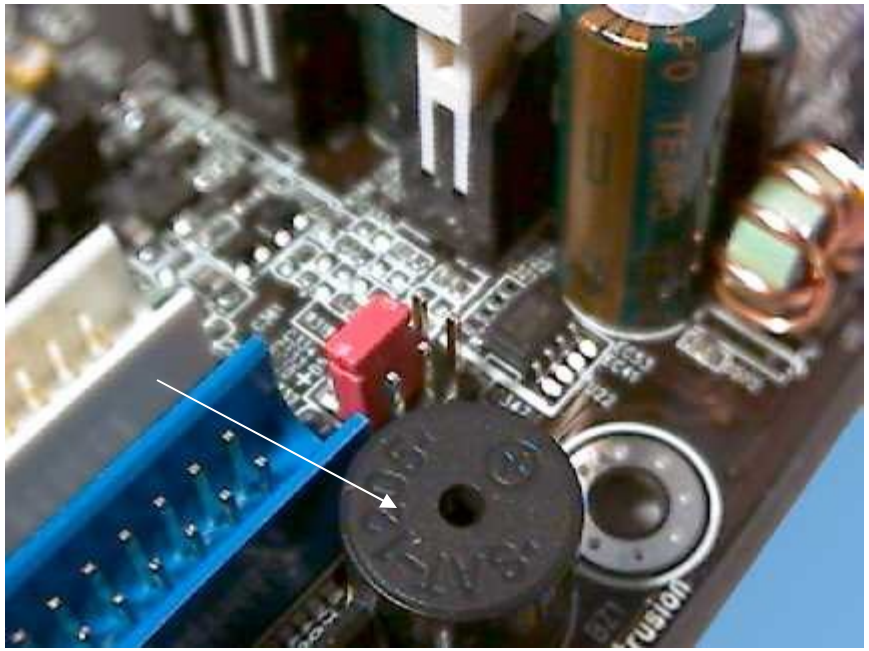




creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Altaveu de Beep

- El beep speaker és un altaveu integrat a la placa mare que permet fer sons del tipus "bip", que és útil per exemple per donar missatge d'errors a l'arrancar l'ordinador (missatges POST)



creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach